PAM-W-03

SET UP VERIFICATION

APPROVED	CHECKED	PREPARED	
		VERRY SABTA U / QA SPV	SRI SEPFI S / QA SPV
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	LIA NOVIANA / QA SPV	ANDIK EKO S / QA SPV

Versi Indonesia

SET UP VERIFICATION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT
1. Petunjuk pengisian Set Up Card & Set Up Verification
2. Instruksi untuk melakukan Set Up Verification proses crimping single / joint (C/H, C/W dan tensile) baik secara manual maupun automatic cutting machine

WHEN Instruksi ini digunakan saat akan mengisi Set Up Card & Set Up Verification

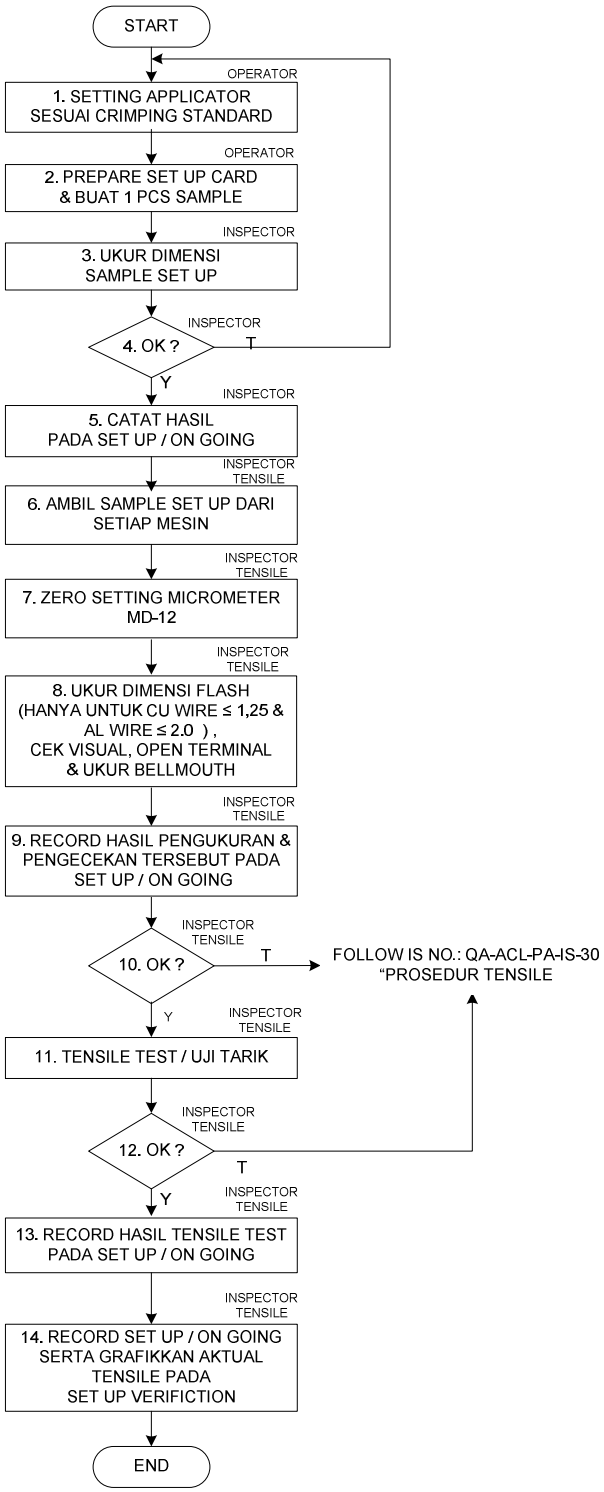
WHERE Instruksi ini berlaku di area produksi pada proses crimping single / joint, manual maupun automatic cutting machine

WHO Penanggung jawab kegiatan pada instruksi ini adalah Departemen QA dan Produksi.

II. DEFINISI

1. Dimensi A : Dimensi F C/H
2. Dimensi B : Dimensi Flash
3. Dimensi C : Dimensi R C/H
4. Dimensi D : Dimensi F C/W
5. Dimensi E : Dimensi R C/W
6. First product : Produk pertama yang dihasilkan pada saat :
    1. awal proses / shift
    2. ada pergantian applikator / crimping dies
    3. ada pergantian kombinasi (wire type dan wire size)
    4. ada pergantian no. terminal
    5. ada pergantial reel terminal

III. FLOW CHART



SET UP VERIFICATION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Operator	Setting applicator sesuai crimping standard	Melakukan seting applicator sesuai dengan crimping standard dan diusahakan F C/H nya berada pada nilai nominal / tengahnya ± 0,015 dari nilai spesifikasinya
2	Operator	Prepare set up card & buat 1 pcs sample	Melengkapi pengisian set up card serta membuat 1 pcs sample set up dan meletakkannya pada SAO circuit set up di setiap mesin
3	Inspector	Ukur dimensi sample set up	Inspector P/A masing-masing mesin mengukur dimensi A (F C/H), C (R C/H), D (F C/W) & E (R C/W) untuk sample circuit set up tersebut
4	Inspector	OK ?	Jika OK lanjut ke no.5 jika N-OK lanjut ke no.1
5	Inspector	Catat hasil pada set up / on going	Mencatat hasil pengukuran dimensi sample circuit set up pada form set up / on going
6	Inspector Tensile	Ambil sample set up dari setiap mesin	Mengambil sample circuit set up dari SAO circuit set up di setiap mesin
7	Inspector Tensile	Zero Setting Micrometer MD-12	Melakukkan zero setting micrometer MD-12 sebelum menggunakan alat tersebut
8	Inspector Tensile	Ukur dimensi flash (hanya untuk CU wire ≤ 1.25 & AL ≤ 2.0), cek visual, open terminal & ukur bellmouth	Mengukur dimensi flash (hanya untuk CU wire ≤ 1.25 & AL wire ≤ 2.0) dengan micrometer MD-12 (sesuai IS QA-ACL-PA-IS-073) serta lakukan pengecekan visual, open terminal & pengukuran bellmouth bagian depan (F) dan belakang (B) Note : - OK / Tidak Flash bila display pada dial indicator menunjukkan tanda "-"(minus) didepan angka yang tercantum di display dan atau 0,000. Pada checksheet ditulis angka "0"(Nol) & bila display menunjukkan angka 0,001 ~ 0,010 atau disebutkan lain sesuai IS QA-ACL-PA-IS-72 pada checksheet ditulis sesuai angka yang tertera pada display - Untuk size > 1.25 tidak dilakukan pengukuran flash tetapi dilakukan pengecekan secara visual sesuai QA-ACL-PA-IS-11 (14) - Gunakan preasure gauge untuk melakukan pengecekan open terminal - Inspector tensile menggunakan pocket comparator untuk melakukan pengukuran bellmouth terminal bagian depan (F) dan bagian belakang (B) - Pocket comparator dipakai juga untuk melihat apakah ada scratch / damage pada terminal
9	Inspector Tensile	Record hasil pengukuran & pengecekan tersebut pada set up / on going	Record hasil penguran flash, pengecekan visual, pengecekan open terminal dan pengukuran bellmouth pada form set up / on going

SET UP VERIFICATION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
10	Inspector Tensile	OK?	Jika OK lanjut ke no. 11, jika N-OK lanjutkan sesuai petunjuk pada IS No. QA-ACL-PA-IS-30 "Prosedur Tensile"
11	Inspector Tensile	Tensile test / uji tarik	Lakukan tensile test / uji tarik pada sample circuit set up untuk semua size. Aktual tensile harus ≥ spesifikasi yang diminta
11	Inspector Tensile	OK?	Jika OK lanjut ke no. 13, jika N-OK lanjutkan sesuai petunjuk pada IS No. QA-ACL-PA-IS-30 "Prosedur Tensile"
12	Inspector Tensile	Record hasil tensile test pada set up / on goiong	Record hasil tensil test sample circuit set up pada form set up card / on going
13	Inspector Tensile	Record set up / on going serta grafiikkan aktual tensile pada set up verification	Record semua informasi yang ada di form set up / on going, serta menggrafikkan aktual tensile pada set up verification

SET UP VERIFICATION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

V. INSTRUKSI PENGISIAN SET UP CARD & SET UP VERIFICATION

A. Set Up / On Going

No	Item		Keterangan	PIC
1	Famili	:	diisi nama famili yang melakukan proses	Operator
2	No. Seri Applicator	:	diisi no seri applicator yang digunakan	Operator
3	No. Terminal / Acc	:	diisi no terminal dan accesories (jika ada) yang digunakan	Operator
4	Kombinasi wire	:	diisi kombinasi wire yang diproses	Operator
5	Welding Current	:	centang salah satu yang sesuai dengan proses	Operator
6	Current Actual (A)	:	diisi nilai actual nilai current yang digunakan sesuai dengan welding current yang dipilih	Operator
7	Set Up / Ganti Dies(**)	:	centang salah satu yang sesuai dengan proses	Operator
	A / W / I(**)	:	centang salah satu yang sesuai A(Anvil), W(Wire Crimper), I (Insulation Crimper)	Operator
	Lot ID Terminal	:	diisi lot id terminal (jika ganti roll terminal baru)	Operator
8	Inspector			
	F C/H	:	diisi dengan hasil pengukuran F C/H	Inspector
	R C/H	:	diisi dengan hasil pengukuran R C/H	Inspector
	F C/W	:	diisi dengan hasil pengukuran F C/W	Inspector
	R C/W	:	diisi dengan hasil pengukuran R C/W	Inspector
9	Inspector Tensile & Simple Cross Section			
	Flash	:	diisi hasil pengukuran flash (sesuai penjelasan flowchart no.8)	Inspector Tensile
	Pull Test	:	diisi hasil tensile test / uji tari	Inspector Tensile
	Hasil Cross section(***)	:	diisi tanda "O" (OK) / "X"(NOK) diisi saat set up awal & ganti dies	Inspector Simple Cross Section
10	Tgl	:	diisi tanggal melakukan proses	Operator
11	No.Mesin	:	diisi no mesin yang digunakan untuk proses	Operator
12	No. Cct / Bonder	:	diisi no. cct / bonder yang diproses	Operator
13	Shift A/B	:	lingkari salah satu shift yang sesuai	Operator
14	Waktu	:	diisi waktu / jam dilakukan proses	Operator
15	NIK.Opt	:	diisi NIK operator yang melakukan proses	Operator
16	Hasil Pengechekan(*)	:	diisi tanda "O" (OK) / "X"(NOK) untuk masing masing pengecekan Dimensi, visual, open terminal & bent terminal. Bellmouth diisi dengan hasil pengukuran bellmouth depan (F) dan belakang (B) dengan menggunakan pocket comparator. Jika kondisi actual terminal meragukan / lain dari biasanya maka lakukan check dengan pocket comparator / alignment gauge	Inspector Tensile

SET UP VERIFICATION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

B. Set Up Verification:

Setelah melakukan pengukuran flash dan uji tarik, inspektor tensile mengisi set up verification chart sesuai dengan kolom-kolom yang ada, yaitu :

No	Item		Keterangan
1a	Carline	:	diisi carline dimana proses berlangsung
b	No. Terminal / Acc	:	diisi no. terminal dan no. accessories (jika ada) yang digunakan
c	No. Seri Applicator	:	diisi no seri applicator yang digunakan
d	Kombinasi Wire	:	diisi kombinasi wire yang diproses
e	No. Mesin	:	diisi no.mesin yang digunakan untuk proses
f	Spesifikasi	:	diisi spesifikasi crimping (F C/H,R C/H, F C/W, R C/W) dan bellmouth bagian belakang sesuai crimping standard
g	Tanggal	:	diisi tanggal saat pross set up dilakukan
h	Jam	:	diisi waktu proses set up dilakukan
i	Shift	:	diisi shift yang melakukan proses
j	Range Setting C/H	:	diisi nilai range setting C/H (Spesifikasi F C/H ± 0.015)
k	Reading A F C/H	:	diisi dengan hasil pengukuran dimensi A (F C/H) sesuai yang tertulis pada set up / on going
l	Reading B Flash	:	diisi dengan hasil pengukuran dimensi B (Flash) sesuai yang tertulis pada set up / on going (sesuai bab IV Penjelasan Flowchart No.8)
m	Reading C R C/H	:	diisi dengan hasil pengukuran dimensi C (R C/H) sesuai yang tertulis pada set up / on going
n	Reading D F C/W	:	diisi dengan hasil pengukuran dimensi D (F C/W) sesuai yang tertulis pada set up / on going
o	Reading E R C/W	:	diisi dengan hasil pengukuran dimensi E (R C/W) sesuai yang tertulis pada set up / on going
p	Spesifikasi	:	diisi spesifikasi tensile yang diminta sesuai crimping standard
q	Aktual	:	diisi actual tensile test (uji tarik) sesuai yang tertulis pada set up / on going
r	OK / N OK	:	Beri tanda "√" bila hasil pengukuran reading A-E (OK) & aktual tensile ≥ spesifikasi tensile Beri tanda " X " bila salah satu dari hasil pengukuran reading A-E (N-OK) atau aktual tensile < spesifikasi tensile
s	Cek Visual	:	Beri tanda "√" bila hasil pengecekan visual (OK) Beri tanda " X " bila hasil pengecekan visual (N-OK)
t	Cek Open Terminal	:	Diisi dari hasil pengecekan kondisi terminal female sesuai yang tertulis pada set up / on going Beri tanda "√" bila hasil pengecekan open terminal (OK) Beri tanda " X " bila hasil pengecekan open terminal (N-OK)
u	Cek Bellmouth	:	Diisi dengan hasil pengukuran bellmouth dengan menggunakan pocket comparator, sesuai yang tertulis pada set up / on going
v	Cek Oleh GL	:	diisi paraf GL setelah melakukan pengecekan
2a	Tgl	:	diisi dengan tanggal kejadian problem
b	Problem	:	diisi dengan problem yang terjadi
c	Action	:	diisi action yang dilakukan terhadap problem yang terjadi
3	Pembuatan Grafik	:	Setting nilai tensile pada sumbu Y plot hasil aktual tensile test sesuai dengan tanggal pelaksanaannya
4	Setelah satu checksheet penuh (25 data) tanda tangani kolom-kolom berikut :		
a	Prepared	:	diisi dengan paraf dan NIK oleh inspector tensile
b	Checked	:	diisi dengan paraf dan NIK oleh GL inspect
c	Approved	:	diisi dengan paraf SPV QA Eng

VI. REFERENSI

1. Inspection Standard QA-ACL-PA-IS-073 "Micrometer MD-12"
2. Inspection Standard QA-ACL-PA-IS-030 "Prosedur Tensile"
3. Inspection Standard QA-ACL-PA-IS-072 "Inspeksi Konduktor & Crimping Insulation"
4. Inspection Standard QA-ACL-PA-IS-11 " Inspeksi Visual Flash Pada Terminal"

VII. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	14 June 04	QSA
12	Revisi checksheet set up verification - penambahan kolom untuk standard Bellmouth (B) - revisi instruksi pengisian untuk pengecekan bellmouth (Before √ / X, after hasil pengukuran) - Del untuk kolom zero setting micrometer dan menggatinya dengan cek visual - Mengganti kolom No. Part menjadi No. Terminal / Acc Revisi checksheet set up / on going - Mengganti No. Terminal menjadi No. Terminal / Acc	22 Okt 2019	QA
13	1. Revisi Set up / on going (card) yaitu : Penambahan kode F & B pada Hasil Pengechekan Bellmouth 2. Revisi Bab V.A Instruksi Pengisian Set Up Card (item no.16) 3. Revisi flowchart & penjelasan flowchart no.8 Before : ukur dimensi flash hanya untuk size wire ≤ 0.5 After : ukur dimensi flash untuk CU wire ≤ 1.25 & AL wire ≤ 2.0	26 Jun 2025	QA
14	1. Revisi bab IV. Penjelasan flowchart no.8 (size yang dilakukan pengukuran flash dan tidak) 2. Revisi bab V. Instruksi pengisian set up / on going (ítem no.9) 3. Revisi Checksheet Set Up Verfication (PAM-W-03-B-R06) yaitu mengganti keterangan untuk pengukuran flash	26 Sep 2025	QA

CONFIDENTIAL

SET UP / ON GOING

FAMILI : .....
NO. SERI APP / DIES : .....
NO. TERMINAL / ACC : ...../.....
KOMBINASI WIRE : .....
WELDING CURRENT : ☐ Turun 300 A ☐ Sesuai Bonding Standard
CURRENT ACTUAL (A) : ....

** ☐ SET UP
☐ GANTI DIES
A ☐ W ☐ I ☐
Lot ID Terminal : .....

HASIL PENGUKURAN :

OPERATOR		INSPECTOR				INSPECTOR TENSILE & SIMPLE CROSSSECTION		
F C/H Cpk (mm)		F C/H (mm)	R C/H (mm)	F C/W (mm)	R C/W (mm)	Flash (mm)	Pull Test (N)	*** Hasil Simple Cross Section
1	2							

TGL : .....
NO. MESIN : .....
NO.CCT/BONDER : .....

SHIFT : A / B
WAKTU : .....
NIK.OPT : .....

* Jika OK : O, N-OK : X
Jika kondisi actual terminal meragukan / lain dari biasanya maka lakukan check dengan pocket comparator / alignment gauge (QA-ACL-PA-IS-35)
** Pilih salah satu yang sesuai (isi LOT ID Terminal, jika ganti Terminal baru)
*** Diisi saat set up awal & ganti dies, Jika OK : O, N-OK : X

Hasil Pengechekan *			
Dimensi	Visual	Open Terminal	Bent Terminal
Bellmouth :			

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA

SET UP VERIFICATION

CONFIDENTIAL

CARLINE	1a	SPESIFIKASI 1f	F C/H	± 0.0	KARAKTERISTIK	APPROVED	CHECKED	PREPARED
NO.TERMINAL / ACC	1b /		R C/H	± 0.	FRONT C/H	4c	4b	4a
NO. SERI APPLICATOR	1c		F C/W		REAR C/H			
KOMBINASI WIRE	1d		R C/W		FRONT C/W			
NO. MESIN	1e		BELLMOUTH (B)		REAR C/W			

HASIL TENSILE FORCE

3

1p

TANGGAL	1g																									
JAM	1h																									
SHIFT	1i																									
Range Setting C/H	1j																									
READING A F C/H	1k																									
READING B FLASH*	1l																									
READING C R C/H	1m																									
READING D F C/W	1n																									
READING E R C/W	1o																									
TENSILE SPESIFIKASI	1p																									
TENSILE AKTUAL	1q																									
OK / N.OK**	1r																									
CEK VISUAL **	1s																									
CEK OPEN TERMINAL **	1t																									
CEK BELLMOUTH	1u																									
CEK OLEH GL	1v																									

TGL	2a		
PROBLEM	2b		
ACTION	2c		

Ket : * Flash hanya untuk size ≤ 1.25 (Ref IS No. : QA-ACL-PA-IS-072 "INSPEKSI KONDUKTOR DAN CRIMPING INSULATION")
Jika hasil pengukuran flash menunjukkan tanda "-" (minus) atau 0.000 maka tulis angka "0" (nol).
Untuk size >1.25 tidak dilakukan pengukuran flash tetapi dilakukan pengecekan secara visual sesuai QA-ACL-PA-IS-11 "INSPEKSI VISUAL FLASH PADA TERMINAL". Jika OK tulis "√" jika NG tulis "X"

** Beri tanda (√) bila hasil pengukuran reading A-E (OK) & aktual tensile ≥ spesifikasi tensile, hasil cek VISUAL (OK) & hasil cek OPEN TERMINAL (OK)
Beri tanda (**X**) bila salah satu dari hasil pengukuran reading A-E (NG) & aktual tensile < spesifikasi tensile, hasil cek VISUAL (N-OK), hasil cek OPEN TERMINAL (N-OK)

Penulisan pada grafik 1. Tulis Nilai Standard Tensile pada kolom diatas tanggal